SIESPRO

Sistema estudiantil de protección

PROBLEMA

Falta de un sistema confiable y accesible que garantice el control de permanencia de los niños dentro de las instituciones escolares.

ANTECEDENTES

1. **Cajicá (2025):** Reporte tardío de ausencia, omisión escolar. [1]
2. **Envigado (2025):** 2 niñas fuera, búsqueda tardía. [2]
3. **Soledad (2024):** 48 horas desaparecidos, estaban dentro del colegio. [3]
4. **Cartagena (2024):** Salió sin acudiente, visto en calle y moto. [4]

¿Qué tienen en común estos casos?
Salidas no autorizadas, Protocolos tardíos (Alerta Rosa), Fallas de comunicación

A nivel internacional:

México (2021) : Control de acceso con QR/RFID. [8]

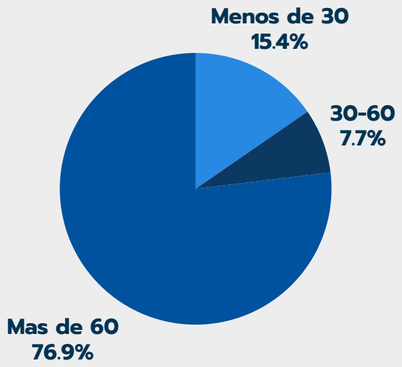
Brasil (2019): Mochilas inteligentes con RFID. [9]

Japón 2020: Uniformes con chip RFID. [10]

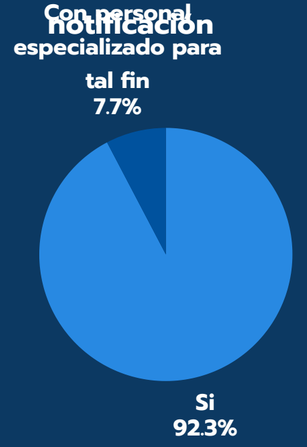
China (2019): Uniformes inteligentes con geolocalización y verificación facial. [11]

India 2022: Registro escolar con tarjetas inteligentes. [12]

Distribución de estudiantes por profesor



Opinión de los docentes sobre posible implantación de un sistema de notificación



POLÍTICO

- Min. Educación: protocolos escolares
- ICBF y Policía: alertas
- Apoyo estatal innovación
- Falta articulación actores[19][20][21]

TECNOLÓGICO

- IoT, RFID, LoRa
- Hardware bajo costo
- Retos: baterías y cobertura
- Baja adopción en Colombia [5][6][7]

ECONOMICO

- Cofinanciación estatal posible
- Mayor viabilidad: privados
- Costo bajo (tags, gateway)
- Modelos SaaS / hardware [18][22]

AMBIENTAL

- Manejo RAEE obligatorio
- LoRa: bajo consumo
- Reciclaje baterías necesario
- Soluciones limpias sostenibles [17]

SOCIAL

- Incidentes escolares crecientes
- Sobrecarga docente
- Déficit cupos oficiales
- Alarmas por fugas [24][25][26][27]

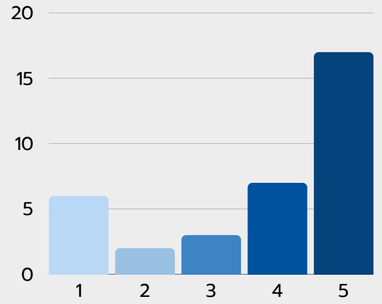
LEGAL

- Constitución: Art. 44
- Ley 1098 (infancia)
- Ley 1581 (datos)
- Manuales de convivencia [13][14][15][16]

PARTES INTERESADAS

- Ministerio de Educación
- ICBF y Policía de Infancia
- Directivos escolares
- Docentes/coordinadores
- Padres de familia
- Estudiantes

Preocupación de los padres por salidas no autorizadas



TRABAJO CON EXPERTOS

Mary Luz Caicedo Salinas
Master Security Officer

Cristian Andres Triana Infante.
PhD en Telecomunicaciones.

BIBLIOGRAFÍA